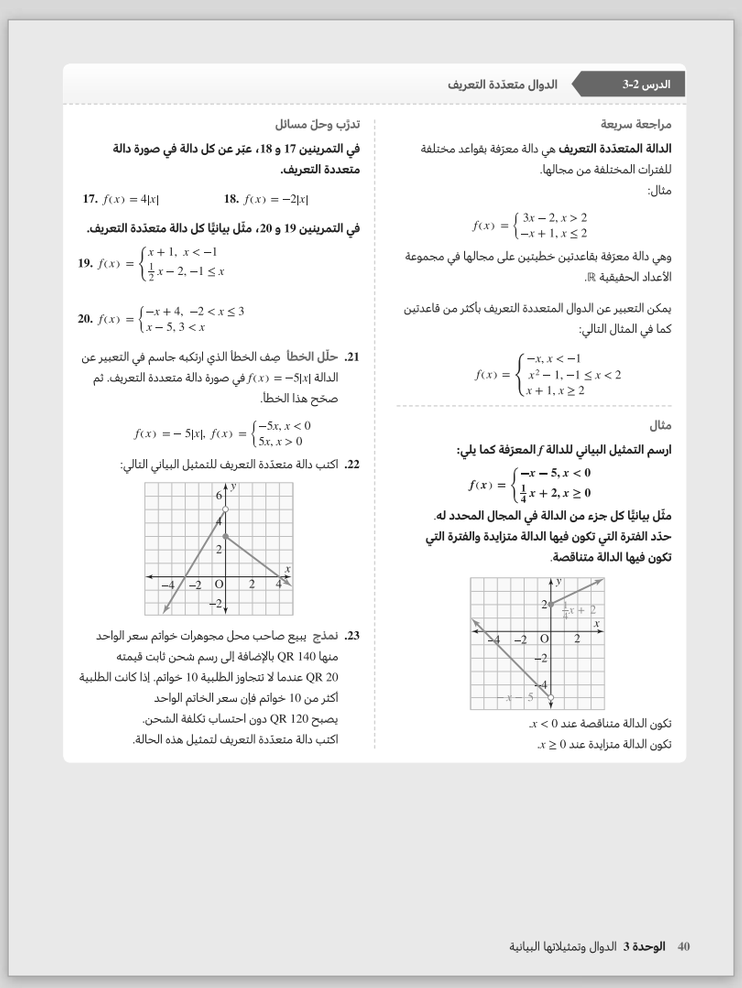
For Qatar MoE Use Only



الدرس 2-3 الدوال متعدّدة التعريف

مراجعة سريعة

الدالة المتعدّدة التعريف هي دالة معرّفة بقواعد مختلفة للفترات المختلفة من مجالها.

مثال:

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 2, x > 2 \\ -x + 1, x \le 2 \end{cases}$$

وهي دالة معرّفة بقاعدتين خطيتين على مجالها في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.

يمكن التعبير عن الدوال المتعددة التعريف بأكثر من قاعدتين كما في المثال التالي:

$$f(x) = \begin{cases} -x, x < -1 \\ x^2 - 1, -1 \le x < 2 \\ x + 1, x \ge 2 \end{cases}$$

مثال

ارسم التمثيل البياني للدالة f المعرّفة كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} -x - 5, x < 0 \\ \frac{1}{4}x + 2, x \ge 0 \end{cases}$$

مثّل بيانيًا كل جزء من الدالة في المجال المحدد له.

حدّد الفترة التي تكون فيها الدالة متزايدة والفترة التي تكون فيها الدالة متناقصة.

تكون الدالة متناقصة عند $x < 0$.

تكون الدالة متزايدة عند $x \ge 0$.

تدرّب وحلّ مسائل

في التمرينين 17 و 18، عبّر عن كل دالة في صورة دالة متعددة التعريف.

17. $f(x) = 4|x|$ **18.** $f(x) = -2|x|$

في التمرينين 19 و 20، مثّل بيانيًا كل دالة متعدّدة التعريف.

19. $f(x) = \begin{cases} x + 1, x < -1 \\ \frac{1}{2}x - 2, -1 \le x \end{cases}$

20. $f(x) = \begin{cases} -x + 4, -2 < x \le 3 \\ x - 5, 3 < x \end{cases}$

21. حلّل الخطأ صِف الخطأ الذي ارتكبه جاسم في التعبير عن الدالة $f(x) = -5|x|$ في صورة دالة متعددة التعريف. ثم صحّح هذا الخطأ.

$$f(x) = -5|x|, \ f(x) = \begin{cases} -5x, x < 0 \\ 5x, x > 0 \end{cases}$$

22. اكتب دالة متعدّدة التعريف للتمثيل البياني التالي:

23. نمذج يبيع صاحب محل مجوهرات خواتم سعر الواحد منها QR 140 بالإضافة إلى رسم شحن ثابت قيمته QR 20 عندما لا تتجاوز الطلبية 10 خواتم. إذا كانت الطلبية أكثر من 10 خواتم فإن سعر الخاتم الواحد يصبح QR 120 دون احتساب تكلفة الشحن. اكتب دالة متعدّدة التعريف لتمثيل هذه الحالة.

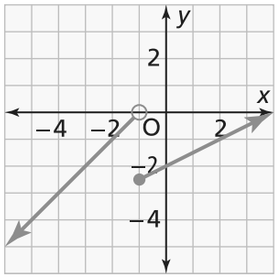
40 **الوحدة 3** الدوال وتمثيلاتها البيانية

الإجابات

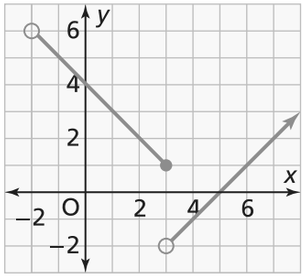
17. $f(x) = \begin{cases} 4x, x \ge 0 \\ -4x, x < 0 \end{cases}$

18. $f(x) = \begin{cases} -2x, x \ge 0 \\ 2x, x < 0 \end{cases}$

19.



20.



21. عكس جاسم الإشارتين، ولم يتضمّن المجال القيمة $x = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} -5x, x < 0 \\ 5x, x \ge 0 \end{cases}$$

22. $f(x) = \begin{cases} \frac{5}{3}x + 5, x < 0 \\ -\frac{3}{4}x + 3, x \ge 0 \end{cases}$

23. $f(x) = \begin{cases} 140x + 20, x \le 10 \\ 120x, x > 10 \end{cases}$

For Qatar MoE Use Only